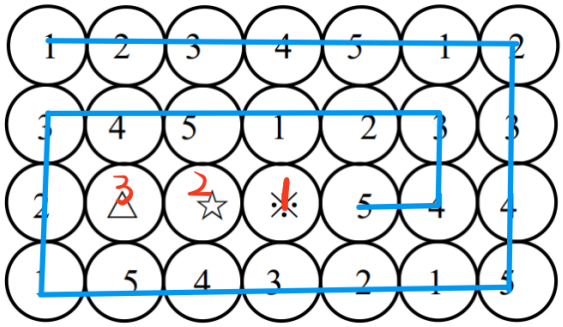
第 7 次　找规律+枚举法课前测

1、观察下图中数字排列的特点，根据此特点可知△、☆、※所代表的数字之和应该是_____6_____。

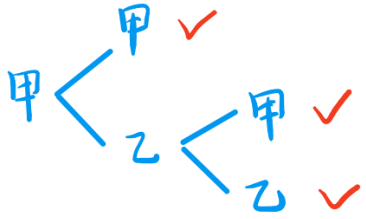


2、找规律，并在图中的空格中填入适当的数。

1	1	1	1	1
1	3	5	7	9
1	5	13	25	41
1	7	25	63	129
1	9	41	129	321

129+63+129=321

3、甲、乙两人打乒乓球，谁先胜两局谁赢，到决出输赢为止，那么比赛过程一共有_____6_____种可能的情况。



3×2=6(种)

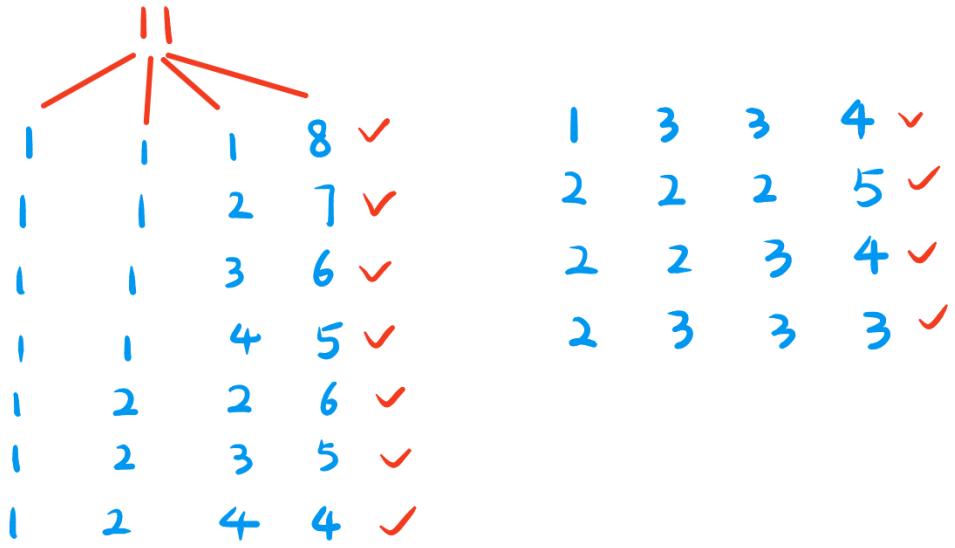
含0

4、两个自然数相加，和为 10，求这两个数一共有_____6_____种可能。



不含0

5、四个正整数相加，和为 11，这四个数一共有_____11_____种可能。



6、把 110 个相同的乒乓球分装到 2 个相同的盒子中，每个盒子至少放 50 个，有_____6_____种放法。



7、从 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 这十个自然数中选出 8 个数，要求这 8 个数的和是 45，有 4 种选法。

1+2+3+…+10=55　　55-45=10

从10个数中选出2个和是10的数

10
1 9 ✓
2 8 ✓
3 7 ✓
4 6 ✓

例题9

1）用 1、2、3 这三个数字，可以组成多少个不同的三位数？6个

123　213　312
132　231　321

2）用 1、1、2 这三个数字，可以组成多少个不同的三位数？3个

112
121
211

3）用 1、1、1 这三个数字，可以组成多少个不同的三位数？1个

111

ABC：6种
AAB：3种
AAA：1种

例题9

0不能放首位

4）用 0、1、2 这三个数字，可以组成多少个不同的三位数？4个

102　201
120　210

5）用 0、1、1 这三个数字，可以组成多少个不同的三位数？2个

110
101

6）用 0、0、1 这三个数字，可以组成多少个不同的三位数？1个

100

0AB：4种
0AA：2种
00A：1种

例题10

1）用 1、2、3、4 这四个数字，可以组成多少个不同的四位数？

千位1：1＿＿＿　6个
2,3,4

千位2：2＿＿＿　6个
1,3,4

千位3　6个

千位4　6个

6×4=24（个）

例题10

2）用 1、1、2、3 这四个数字，可以组成多少个不同的四位数？12个

千位1：1＿＿＿ 6个（1、2、3）

千位2：2＿＿＿ 3个（1、1、3）

千位3：3＿＿＿ 3个（1、1、2）

6+3+3=12(个)

3）用 1、1、2、2 这四个数字，可以组成多少个不同的四位数？

F1：1＿＿＿ 3个（1、2、2）　2＿＿＿ 3个（1、1、2）　3×2=6(个)

F2：A B C D ＿ ＿ ＿ ＿　1.1放：AB、AC、AD、BC、BD、CD　6个

例题10

4）用 1、1、1、2 这四个数字，可以组成多少个不同的四位数？4个

1112
1121
1211
2111

5）用 1、1、1、1 这四个数字，可以组成多少个不同的四位数？1个

1111

ABCD: 24个
AABC : 12个
AABB: 6个
AAAB: 4个
AAAA: 1个

例题11

1）用 0、1、2、3 这四个数字，可以组成多少个不同的四位数？

千位1：1＿＿＿ 6个（0.2.3）　6×3=18（个）

千位2：6个

千位3：6个

2）用 0、1、1、2 这四个数字，可以组成多少个不同的四位数？

千位1：1＿＿＿ 6个（0.1.2）

千位2：2＿＿＿ 3个（0.1.1）

} 6+3=9（个）

例题11

3）用 0、1、1、1 这四个数字，可以组成多少个不同的四位数？3个

1110
1101
1011

4）用 0、0、1、2 这四个数字，可以组成多少个不同的四位数？6个

千位1：1＿＿＿ 3个（0.0.2）

千位2：2＿＿＿ 3个（0.0.1）

} 6个

例题11

ABC：6种　AAB：3种

5）用 0、0、1、1 这四个数字，可以组成多少个不同的四位数？ 3个

1 _ _ _　3个

0、0、1

6）用 0、0、0、1 这四个数字，可以组成多少个不同的四位数？ 1个

1000

模块四

分堆 和放相同盘子一样.

有序分堆

5个苹果，放在3个相同的盘子里.每盘至少1个，2种放法.

5

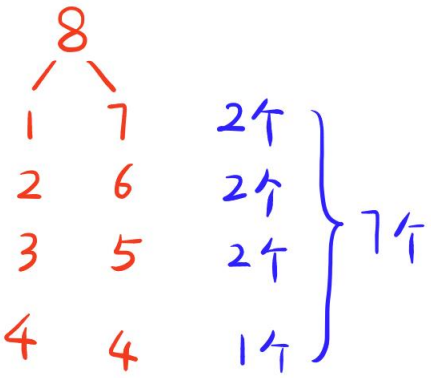
1 1 3　3种

1 2 2　3种

不同盘子：6种.

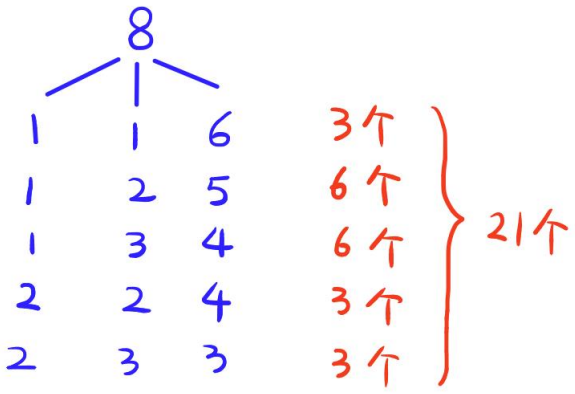
例题12

1）一个不含数字 0 的两位数，各位数字之和是 8，这样的两位数有多少个？



例题12

2）一个不含数字 0 的三位数，各位数字之和是 8，这样的三位数有多少个？

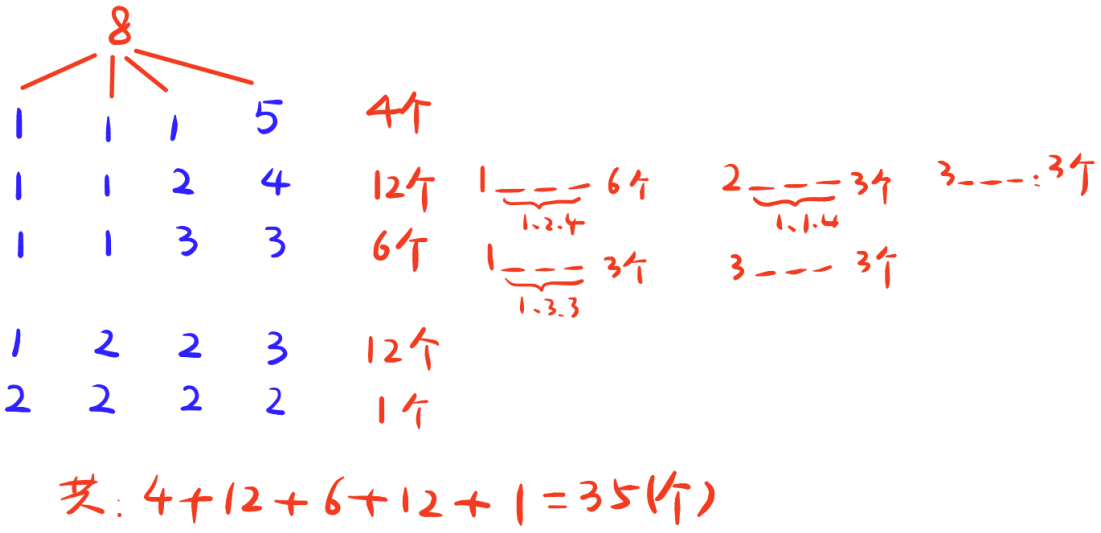


先拆数

再排序

例题12

3）一个不含数字 0 的四位数，各位数字之和是 8，这样的四位数有多少个？

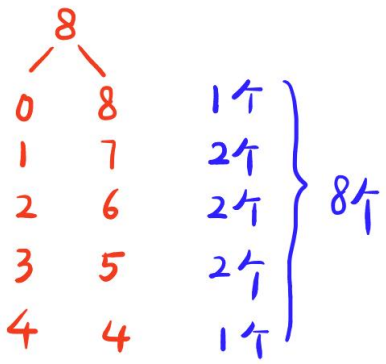


共：4+12+6+12+1=35(个)

例题13

含0

1）一个两位数的各位数字之和是 8，这样的两位数有多少个？ 8个



例题13

2）一个三位数的各位数字之和是 7，这样的三位数有多少个？ 28个

7

0	0	7	1个
0	1	6	4个
0	2	5	4个
0	3	4	4个
1	1	5	3个
1	2	4	6个
1	3	3	3个
2	2	3	3个

} 28个

例题13

44、47、53、45、56、48

3）一个四位数的各位数字之和是 6，这样的四位数有多少个？

6

0	0	0	6	1个
0	0	1	5	6个
0	0	2	4	6个
0	0	3	3	3个
0	1	1	4	9个
0	1	2	3	18个
0	2	2	2	3个
1	1	1	3	4个
1	1	2	2	6个

1＿＿＿：3个（0.0.5）　5＿＿＿：3个（0.0.1）

3＿＿＿：3个（0.0.3）

1＿＿＿：6个（0.1.4）　4＿＿＿：3个（0.1.1）

1＿＿＿：6个（0.2.3）

ABC0: 18个
AAB0 : 9个
AB00: 6个
AAA0: 3个
AA00: 3个
A000: 1个

} 56个

例题14

把 7 支完全相同的铅笔分给甲、乙、丙 3 个人，每人至少 1 支，那么有多少种方法？

7

1 1 5　3种

1 2 4　6种

1 3 3　3种

2 2 3　3种

} 15种

例题15

小于 2000 的正整数中，数字和等于 26 的共有多少个？　9个

三位　$26=9+9+8$　3个

四位　1＿＿＿（25）

$25=9+9+7$　3个

$9+8+8$　3个

} 6个

共　$3+6=9$（个）